

SCONTO-SVU

Traçabilité décisionnelle et performance d'une chaîne logistique simulée

Application à ZENER SA Togo

Août 2026

Résumé

Ce rapport étudie la continuité entre décision, exécution et mesure dans SCOTO-SVU, appliqué au cas de ZENER SA Togo. La question centrale porte sur la capacité d'un modèle de Supply Chain à expliquer non seulement le résultat d'une simulation, mais aussi les décisions, agents, flux et observations qui conduisent à ce résultat. L'analyse distingue les mécanismes présents dans le projet AnyLogic, les faits observés dans les exports et les capacités disponibles qui ne disposent pas encore d'une validation quantitative.

L'architecture combine les processus Source, Make, Deliver et Return avec cinq niveaux de responsabilité : stratégique, tactique, coordination, pilotage opérationnel et exécution. Une politique autonome gère le stock de produit fini et les matières. Elle sépare la commande cliente CMD_1 de l'ordre interne REAPPRO_1, ce qui préserve la logique Make-to-Stock et les dénominateurs des KPI clients. Les messages AER, le Blackboard, l'ancrage ISA-95 et les exports synchronisés assurent la traçabilité entre les décisions, les opérations et les mesures.

La validation expérimentale repose sur une exécution où le stock initial de produit fini et le stock GPL sont nuls. La première réception de GPL subit un retard déterministe, tandis que l'ordre interne reconstitue le stock nécessaire à une commande de vingt unités. L'exécution confirme la séquence Source, Make puis Deliver, la dépendance entre la commande et la reconstitution, la livraison complète et tardive, ainsi que la propagation de six messages structurés depuis l'alerte fournisseur jusqu'à la révision du plan Deliver.

Les mesures VSM distinguent le registre temporel de la commande et le périmètre focalisé sur ZENER. Le PCE ZENER est estimé à environ 70,9 pour cent ; la valeur ajoutée repose sur des taux configurés et n'est pas chronométrée directement. Les observations alimentent ensuite des métriques, une normalisation, une logique floue et les attributs RL, RS, AG, CO et AM. Avec les profils de normalisation retenus par le modèle, l'exécution conduit à un PI de 6,119/10. Ce score constitue une synthèse multicritère interne, non une notation absolue de la performance réelle de ZENER SA Togo.

Les fichiers Excel et ABox concordent sur l'identité de l'exécution, la chronologie, les indicateurs VSM, les scores d'attribut et le PI. Cette cohérence valide la chaîne de preuve dans le cadre du modèle. La portée scientifique reste néanmoins limitée par l'absence d'une référence sans retard, de répliques statistiques, d'une graine contrôlée, d'une calibration terrain des taux de valeur ajoutée et des profils Bottom/Perfect, ainsi que par l'absence de validation multi-commandes et Return.

Mots-clés : SCOTO-SVU, Supply Chain, simulation multi-agents, traçabilité, VSM, SCOR, AER, Performance Index.

Table des matières

Résumé	i
Liste des sigles	vi
1 Introduction et cadre de l'analyse	1
1.1 Contexte et finalité	1
1.2 Objectifs de validation	1
1.3 Référentiels mobilisés	2
1.4 Périmètre et méthode de preuve	2
2 Cas d'étude et conditions initiales	4
2.1 Réseau simulé et entreprise focale	4
2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés	4
2.3 Politique autonome de stock	5
2.4 Paramétrage et reproductibilité	5
3 Architecture multi-agents et chaîne de décision	6
3.1 Niveaux de responsabilité	6
3.2 Descente de la décision et remontée du résultat	6
3.3 Flux physique, message, animation et mesure	7
3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution	7
3.5 Coordination des écarts	7
4 Exécution de bout en bout	9
4.1 Commande cliente et décision de reconstitution	9
4.2 Analyse matière et intervention de Source	9
4.3 Make et crédit du stock fini	9
4.4 Réveil de la commande et Deliver	9
4.5 Portée de la trace	11
5 Gestion des écarts et adaptation	12
5.1 Qualification d'un écart	12
5.2 Retard fournisseur contrôlé	12
5.3 Propagation vers Make et Deliver	12
5.4 Blackboard, goulot et arbitrage local	15
5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index	15
6 Analyse VSM	16
6.1 Périmètres de mesure	16
6.2 Résultats temporels de l'exécution validée	16
6.3 PCE focalisé sur ZENER	17
6.4 Lecture opérationnelle et limites	18
7 Passage de VSM à SCOR et construction du PI	19
7.1 Chaîne de transformation	19

7.2	Métriques alimentant les attributs	19
7.3	Normalisation, scores et agrégation	20
7.4	Portée méthodologique	21
8	Validation expérimentale du scénario retenu	22
8.1	Configuration expérimentale	22
8.2	Séquence observée	22
8.3	Propagation du retard	23
8.4	Résultats de performance	23
8.5	Portée de la validation	23
9	Discussion intégrée	24
9.1	Articulation entre décision, exécution et mesure	24
9.2	Autonomie de la politique de stock	24
9.3	Séparation entre commande cliente et reconstitution	24
9.4	Traçabilité sémantique et reproductibilité	25
9.5	Adaptation locale et rôle de l'AER	25
9.6	Complémentarité entre VSM, SCOR et PI	25
9.7	Portée des résultats	26
9.8	Perspectives de validation	26
10	Limites et conclusion	27
10.1	Limites et périmètre de validité	27
10.2	Conclusion générale	27
	Références	29
D	Matrice VSM, SCOR, attributs et PI	30
E	Registre des fichiers de preuve	32

Table des figures

4.1	Chaîne fonctionnelle de satisfaction d'une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.	10
5.1	Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.	14
6.1	Lecture consolidée des six indicateurs VSM validés.	17
7.1	Pipeline de transformation des observations VSM vers les attributs et le PI.	19

Liste des tableaux

1.1	Niveaux de trace mobilisés dans l'analyse.	3
2.1	Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.	4
2.2	Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.	4
3.1	Niveaux de décision et responsabilités principales.	6
5.1	Propagation informationnelle du retard fournisseur.	13
6.1	Indicateurs VSM de l'exécution validée.	16
7.1	Scores d'attribut et contributions au PI.	21
8.1	Chronologie compacte de l'exécution de validation.	22
D.1	Matrice de traçabilité entre observation, indicateur et agrégation.	30
E.1	Sources de preuve de l'exécution de validation.	32

Liste des sigles

AER	Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.
AG	Agility.
AHP	Analytic Hierarchy Process.
AM	Asset Management.
CMD	Préfixe des commandes clientes dans le modèle.
CO	Cost.
GPL	Gaz de pétrole liquéfié.
ISA-95	Norme d'intégration entre les systèmes d'entreprise et de contrôle.
PI	Performance Index.
RDF	Resource Description Framework.
REAPPRO	Préfixe des ordres internes de réapprovisionnement dans le modèle.
RL	Reliability.
RS	Responsiveness.
SCOR	Supply Chain Operations Reference.
VSM	Value Stream Mapping.
WIP	Work In Process.

1. Introduction et cadre de l'analyse

1.1 Contexte et finalité

SCONTO-SVU est un simulateur destiné à représenter le fonctionnement coordonné d'une chaîne logistique, depuis la réception d'une demande jusqu'à l'exécution des opérations et à l'évaluation de leurs effets. Son application à ZENER SA Togo porte sur une entreprise focale qui reçoit des matières de plusieurs fournisseurs, réalise les opérations de Make, puis livre un client. La difficulté étudiée ne réside pas seulement dans l'enchaînement de Source, Make et Deliver. Elle tient à la capacité du modèle à conserver la trace des décisions qui autorisent cet enchaînement, des agents qui les transforment et des événements qui prouvent leur exécution.

La traçabilité répond à un problème classique des modèles de simulation riches. Un indicateur final peut être calculé correctement tout en restant difficile à interpréter si le lecteur ne sait pas quelle commande, quelle ressource ou quelle décision l'a produit. À l'inverse, une animation convaincante peut montrer un flux sans établir la quantité effectivement reçue, le statut de la commande ou le temps mesuré. Le rapport relie donc trois dimensions qui doivent rester distinctes : le comportement opérationnel, l'organisation décisionnelle et la chaîne de mesure.

Le cas ZENER sert à examiner cette continuité sur une situation où le stock de produit fini ne permet pas une livraison directe. La politique autonome de stock crée alors un ordre interne de reconstitution. Si une matière est insuffisante, Source précède Make ; la production crédite ensuite le stock de produit fini, la commande cliente est réévaluée et Deliver peut terminer le service. Un retard fournisseur contrôlé complète ce cas en montrant comment une information d'écart traverse les niveaux Source, Make et Deliver.

1.2 Objectifs de validation

La cohérence fonctionnelle constitue un premier objectif. Le modèle doit distinguer une demande externe d'un ordre interne, empêcher le lancement de Make lorsque la matière manque, créditer le stock après production et décrémenter ce stock lors de la satisfaction du client. Ces mécanismes sont vérifiés dans le projet AnyLogic. Leur présence établit une capacité du modèle, mais ne suffit pas à démontrer leur comportement quantitatif dans toutes les exécutions.

La validation porte également sur la continuité de la décision. Une orientation tactique doit être contextualisée par un coordinateur, traduite en tâche par le pilotage opérationnel, puis exécutée par un agent ou un poste identifiable. Le résultat suit le chemin inverse sous forme de confirmation ou de rapport. L'analyse cherche moins à compter les messages qu'à vérifier la transformation qu'ils opèrent entre deux niveaux.

La continuité de la preuve forme un autre objectif. Les événements runtime produisent des observations physiques ou temporelles. La VSM organise ces observations, tandis que le pipeline de performance les associe à des métriques, à des attributs puis à un Performance Index, ou PI. Chaque transformation doit préserver l'unité, la provenance et le statut de la valeur. Une association interne ou un proxy ne devient pas une métrique SCOR officielle par simple emploi d'un code.

La réaction à un écart maîtrisé complète ce périmètre. Le retard appliqué au fournisseur de GPL dispose d'artefacts Excel et ABox synchronisés. Cette exécution permet d'établir une propagation structurée de l'information. Elle ne constitue ni une série de répliques ni la preuve que le système optimise automatiquement l'ensemble de la chaîne.

1.3 Référentiels mobilisés

Le modèle étudié s'appuie sur le référentiel SCOR version 12.0 d'APICS [1]. Cette version fournit le découpage métier utilisé pour lire les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return, tandis qu'Enable soutient leur mise en oeuvre. Le rapport conserve ces noms lorsqu'ils désignent les domaines du modèle. Il ne présente pas SCOR v12 comme la version actuelle du standard et ne suppose pas que chaque indicateur interne est, de ce seul fait, une métrique normative SCOR. La qualification précise des associations appartient à l'analyse du pipeline de performance.

La VSM donne une lecture opérationnelle des flux de matière et d'information, des temps de traitement, des attentes, des encours et de la continuité du flux [3]. Dans SCONTO-SVU, les mesures retenues sont produites à partir des événements runtime et consolidées sur le périmètre de l'entreprise focale. Leur définition particulière appartient au modèle, et non à la source générale sur la VSM. Elles forment une couche intermédiaire entre l'exécution et les attributs de performance.

Le contexte d'exécution est organisé selon un cadre inspiré de la hiérarchie physique d'ISA-95 [2]. La hiérarchie du modèle relie les acteurs, les équipements et les postes auxquels les micro-activités sont affectées. Cette structure évite de réduire une opération à son seul nom : une même activité peut être replacée dans un site, une zone, un atelier, un centre de travail ou une cellule déterminée.

L'architecture multi-agents complète ce cadre physique par une distribution de responsabilités. Les niveaux stratégique, tactique, coordination, pilotage opérationnel et exécution ne représentent pas cinq copies d'une même décision. Chacun change la granularité de l'information. L'AER fournit les messages typés qui rendent ces transformations observables, ainsi que les mécanismes de remontée d'écarts et de révision des plans.

La chaîne de performance suit enfin une progression distincte : observation VSM, association à une métrique, normalisation, logique floue, construction des attributs RL, RS, AG, CO et AM, pondération, puis calcul du PI. Les métriques et leurs résultats sont analysés au chapitre 7.

1.4 Périmètre et méthode de preuve

Le corpus combine quatre familles de sources. Le projet ALP prouve l'existence des mécanismes. Le JSON décrit la configuration du réseau, des matières, des stocks et des délais nominaux. L'export Excel fournit les traces et agrégats de l'exécution. L'ABox représente le même état de clôture sous forme d'individus et de relations RDF. Pour le scénario perturbé retenu, Excel et ABox portent le même identifiant d'exécution et le même instant de clôture. Cette synchronisation d'identité ne garantit pas à elle seule l'égalité de toutes les valeurs exportées.

TABLE 1.1 – Niveaux de trace mobilisés dans l'analyse.

Niveau	Question traitée	Source principale
Configuration	Quelles entités et quels paramètres sont chargés ?	JSON et structure du modèle
Événement runtime	Quel fait est enregistré et à quel instant simulé ?	Traces Excel et événements ABox
Communication agent	Qui reçoit, transforme ou transmet l'information ?	Messages AER Excel et ABox
Mesure VSM	Quelle observation est consolidée sur le flux ?	Exécution brute et tableaux de bord
Métrique	Comment l'observation est-elle qualifiée et normalisée ?	Pipeline de performance
Attribut	Comment les métriques sont-elles regroupées par dimension ?	Agrégats RL, RS, AG, CO et AM
PI	Quelle synthèse multicritère résulte des attributs ?	Pipeline d'agrégation global

L'organisation des preuves empêche deux raccourcis. Un message prouve une communication, pas un transfert physique ; une animation montre un état visuel, pas une valeur quantitative. De même, un mécanisme trouvé dans l'ALP reçoit le statut de fonctionnalité implémentée, alors qu'un résultat chiffré n'est retenu comme validation expérimentale que s'il apparaît dans un artefact primaire identifié et contrôlé.

La rédaction principale utilise donc les noms de fichiers et les identifiants techniques seulement lorsqu'ils sont nécessaires à l'audit. Les détails d'intégrité sont conservés dans le registre des sources. Les valeurs dont la définition ou la concordance reste incertaine sont exclues du récit quantitatif, sans bloquer l'explication des mécanismes établis.

2. Cas d'étude et conditions initiales

2.1 Réseau simulé et entreprise focale

Le réseau configuré comprend cinq acteurs. ZENER SA Togo occupe la position d'entreprise focale : elle reçoit les matières, assure Make, gère le stock de produit fini et organise Deliver. Trois fournisseurs spécialisés alimentent respectivement le GPL, les bouteilles vides et les accessoires. Le client générique ferme le périmètre aval. Cette représentation ne cherche pas à reproduire tous les partenaires réels de l'entreprise ; elle isole les dépendances nécessaires à l'étude de la décision et de l'exécution.

TABLE 2.1 – Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.

Identifiant	Acteur	Catégorie	Fonction dans le modèle
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournisseur	Approvisionnement en GPL vrac
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournisseur	Mise à disposition des contenants
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournisseur	Approvisionnement des composants de finition
ACT_4	ZENER SA Togo	Entreprise focale	Source interne, Make, stockage et Deliver
ACT_5	Client générique	Client	Emission de la demande et réception du produit

Le JSON contient cinq scénarios de produit ou de flux. Le produit nominal forcé pour l'expérimentation est SCENARIO DISTRIBUTION. Les autres scénarios décrivent des capacités configurées, notamment Return, mais leur présence ne prouve pas qu'ils ont été exécutés dans l'expérience analysée.

2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés

La nomenclature du produit nominal associe à une unité finie 12,5 unités de GPL vrac, une bouteille vide de 12 kg et un kit d'accessoires. Ces coefficients déterminent les besoins matière d'un lot. Ils ne renseignent pas, à eux seuls, sur la quantité d'une commande future.

L'exécution expérimentale retenue utilise une commande de 20 unités. Il s'agit d'une condition de test, non d'une règle générale du simulateur. Le besoin GPL correspondant vaut donc $20 \times 12,5 = 250$ unités de matière. Les besoins en bouteilles et en accessoires valent chacun 20 unités.

TABLE 2.2 – Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.

Elément	Besoin unitaire	Stock initial	Stock de sécurité	Délai nominal
Produit fini	Non applicable	0	Paramètre produit distinct	Reconstitution interne
GPL vrac	12,5	0	0	6 h
Bouteille vide 12 kg	1	250	0	10 h
Accessoires	1	300	0	5 h

Le paramètre global de stock matière vaut zéro, mais les fiches détaillées sont autoritatives lorsqu'elles sont chargées. Le scénario commence donc avec un stock GPL nul, 250 bouteilles vides et 300 kits d'accessoires. Pour la commande de 20 unités, seul le GPL impose un approvisionnement. Cette condition explique pourquoi la trace expérimentale montre une quantité unique de 250 unités de GPL traversant Source, sans achats équivalents pour les deux autres matières.

2.3 Politique autonome de stock

La demande cliente n'est pas convertie directement en ordre de production. Le modèle évalue d'abord la possibilité de satisfaire la demande depuis le stock de produit fini. Si la couverture est insuffisante, la politique autonome de stock décide d'une reconstitution et crée un ordre interne identifié par le préfixe REAPPRO_*. La commande externe, identifiée par CMD_*, reste en attente jusqu'à ce que le stock redevenue disponible.

Cette politique combine le stock courant, le stock de sécurité et la demande estimée pendant le délai de reconstitution. Pour les matières, le diagnostic porte sur un stock projeté qui tient aussi compte des réceptions déjà attendues et des besoins engagés. Une écriture compacte de cette logique est :

$$S_{\text{proj}} = S_{\text{courant}} + R_{\text{attendues}} - B_{\text{engages}}.$$

Lorsque ce stock projeté franchit le point de commande, le modèle peut déclencher Source avant Make. Une réception attendue demeure un objet daté; elle ne crédite pas le stock physique avant son événement de réception.

Le dimensionnement du lot peut s'appuyer sur la quantité économique de commande, selon le modèle EOQ classique introduit par Harris et souvent diffusé sous l'appellation formule de Wilson [9, 10]. Dans sa forme usuelle, la quantité est calculée par :

$$Q_{\text{EOQ}} = \sqrt{\frac{2DC_1}{C_p}},$$

où D représente la demande considérée, C_1 le coût de lancement et C_p le coût de possession. Le modèle borne le résultat afin de maintenir une taille de lot exploitable. L'EOQ fournit ici une règle de dimensionnement et une aide à la décision. La présence de cette formule ne démontre pas une optimalité globale de la chaîne, qui demanderait des objectifs explicites et une campagne comparative.

2.4 Paramétrage et reproductibilité

Le JSON est la source primaire pour la structure du réseau, la nomenclature, les stocks initiaux détaillés et les délais fournisseurs nominaux. Le projet ALP charge ces valeurs et initialise les stocks à partir du scénario sélectionné. Cette séparation facilite la construction de profils expérimentaux sans modifier la logique du modèle.

La reproductibilité reste toutefois partielle. Le fichier de configuration ne contient ni identifiant d'exécution, ni échelle temporelle, ni champs runtime structurés pour activer le retard fournisseur, fixer son facteur ou limiter son application à une réception. L'ALP implémente une conversion de 600 secondes réelles pour une seconde de simulation pour Source, Deliver, Plan et Return, tandis que Make conserve sa dynamique propre. Les exports prouvent que le test de retard a été activé, mais le JSON seul ne permet pas de le rejouer exactement. Cette limite justifie une procédure de lancement documentée ou un enrichissement futur du profil.

3. Architecture multi-agents et chaîne de décision

3.1 Niveaux de responsabilité

L'architecture multi-agents distribue la décision selon cinq niveaux. Cette hiérarchie évite qu'une intention stratégique soit envoyée directement à un poste d'exécution sans être contextualisée. Elle permet aussi de faire remonter un résultat en conservant le domaine qui l'a produit et la responsabilité de chaque transformation.

TABLE 3.1 – Niveaux de décision et responsabilités principales.

Niveau	Identifiants représentatifs	Responsabilité	Preuve attendue
Stratégique	AS-sP1	Reçoit la synthèse globale et porte l'orientation du réseau focal.	Rapport macro consolidé
Tactique	AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4, AT-sP5	Planifie respectivement Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Plan ou révision de plan
Coordination	CA-*	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Ordre de domaine et rapport consolidé
Pilotage opérationnel	AOp-*	Décompose l'ordre, affecte les tâches, surveille l'exécution et traite les exceptions.	Affectation, instruction ou exception
Exécution	AOe-* et postes	Réalise l'opération physique ou informationnelle et produit le fait runtime.	Début, fin, quantité ou accusé

Les identifiants ne doivent être lus qu'après les responsabilités. AS-sP1 représente le niveau stratégique de l'entreprise focale. Les agents tactiques AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4 et AT-sP5 correspondent aux plans Source, Make, Deliver et Return. Les familles CA-*, AOp-* et AOe-* déclinent ensuite ces domaines à des granularités croissantes. La liste exhaustive des instances n'est pas nécessaire au raisonnement principal ; elle relève de l'audit technique.

3.2 Descente de la décision et remontée du résultat

Une décision descendante change de forme à chaque niveau. Le tactique formule un objectif de domaine, par exemple rendre une matière disponible. Le coordinateur le transforme en ordre adapté au contexte Source. Le pilotage opérationnel choisit les tâches à exécuter et leurs destinataires. L'agent d'exécution réalise enfin l'achat, la réception, la production ou la livraison.

La remontée ne répète pas simplement l'ordre initial. L'exécutant fournit un fait, tel qu'une réception

ou une fin de production. Le pilote vérifie et agrège ce fait, le coordinateur construit un résultat de processus, puis le tactique met à jour le plan ou informe un autre domaine. Le stratégique reçoit une synthèse, pas le détail de chaque micro-activité.

Ce mécanisme apparaît clairement dans la coordination inter-processus. Une indisponibilité de produit fini conduit Deliver à demander une faisabilité Make. Un manque de matière conduit Make à solliciter Source. Lorsque Source confirme MaterialAvailable, Make peut produire. L'ALP implémente aussi le message ProductAvailableForDelivery entre Make et Deliver. Les artefacts du scénario fournisseur ne sont toutefois pas utilisés pour présenter ce message comme un fait expérimental de cette exécution. Les échanges entre domaines s'effectuent au niveau tactique, tandis que leur réalisation traverse les niveaux de coordination et d'exécution.

3.3 Flux physique, message, animation et mesure

Quatre objets coexistent dans la simulation. Le flux physique représente une matière, un produit ou une entité métier qui change effectivement de position ou d'état. Le message agent transporte une demande, une décision, une alerte ou un rapport. L'animation rend un état visible à l'écran. La mesure enregistre une quantité, un temps ou un statut selon une règle définie.

Ces objets peuvent se rapporter au même événement sans être interchangeable. Le message de disponibilité matière informe Make que la contrainte est levée ; il ne constitue pas lui-même les 250 unités de GPL reçues. Un jeton animé peut montrer le déplacement d'un flux sans devoir entrer dans le WIP physique. De même, le nombre de messages émis par un agent n'est ni une durée ni une mesure d'importance organisationnelle.

Cette séparation protège la chaîne de preuve. Une quantité reçue doit être vérifiée dans une trace physique ou un individu structuré. Une responsabilité doit être établie par l'architecture ou les messages. Une durée doit provenir de l'instrumentation correspondante et non de la seule différence entre deux lignes affichées.

3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution

La structure du modèle est organisée selon un cadre inspiré d'ISA-95 et de sa hiérarchie physique [2]. Elle comprend 190 nœuds d'équipement et 71 affectations de micro-activités. Ces cardinalités appartiennent à SCONTO-SVU et ne sont pas prescrites par la norme. Elles sont contrôlées de trois manières complémentaires. Le projet ALP contient une garde explicite ; le JSON les déclare dans sa configuration ; l'ABox de l'exécution expérimentale contient 190 sujets d'équipement et 71 relations d'affectation par executedAt. Elles peuvent donc être présentées comme une propriété vérifiée de la structure utilisée.

L'intérêt de cette hiérarchie n'est pas le comptage en lui-même. Elle associe un acteur à son contexte physique, puis rattache la micro-activité au niveau d'équipement où elle s'exécute. Le lecteur peut ainsi relier une trace Make à l'entreprise focale, au secteur concerné et au poste qui a produit l'événement. Cette contextualisation facilite l'audit des mesures et évite d'attribuer à un acteur une activité située chez un fournisseur ou chez le client.

L'arbre complet serait trop volumineux pour le corps du rapport. Les deux cardinalités et leur fonction méthodologique suffisent ici ; les individus et affectations détaillés restent disponibles dans l'ABox.

3.5 Coordination des écarts

L'architecture nominale sert aussi de support à l'adaptation. Un agent d'exécution ou un fournisseur signale un écart ; le pilotage opérationnel le qualifie, le coordinateur le consolide et le tactique révisé

le plan. L'AER structure cette circulation par des messages typés. Le Blackboard fournit une mémoire partagée pour les observations et décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs agents.

Cette capacité ne signifie pas que chaque incident suit nécessairement la même boucle ni qu'une décision tactique produit toujours une amélioration quantitative. Le chapitre 5 examine la propagation établie pour le retard fournisseur. L'exécution étudiée contient aussi une détection de goulot et un arbitrage local, dont la portée reste limitée à cette trajectoire. Le mécanisme de panne est disponible dans le modèle, sans observation expérimentale dans le scénario retenu.

4. Exécution de bout en bout

4.1 Commande cliente et décision de reconstitution

La chaîne commence par une demande externe. Dans l'exécution étudiée, CMD_1 porte une commande de 20 unités alors que le stock initial de produit fini est nul. Le modèle conserve cette commande en attente et laisse la politique autonome évaluer le besoin de reconstitution.

Cette évaluation crée REAPPRO_1, un ordre interne de 20 unités. Les deux objets n'ont pas la même fonction. CMD_1 représente l'obligation de service envers le client ; REAPPRO_1 autorise le rétablissement du stock nécessaire à ce service. L'ordre interne n'est ni une seconde commande externe ni une livraison à compter dans les KPI clients.

Le passage par la politique de stock préserve une logique Make-to-Stock. Make n'est pas déclenché par la conversion directe de la demande en ordre de fabrication. Il répond à une décision interne fondée sur l'état du stock. Une fois le lot achevé, le stock physique est crédité et la commande en attente peut être réévaluée.

4.2 Analyse matière et intervention de Source

La nomenclature de REAPPRO_1 exige 250 unités de GPL, 20 bouteilles et 20 kits d'accessoires. Les bouteilles et les accessoires sont disponibles au début du scénario, contrairement au GPL. Le diagnostic matière impose donc Source avant Make.

La réception de 250 unités de GPL crédite le stock matière, puis l'événement MaterialAvailable informe Make que la contrainte amont est levée. La quantité de GPL traverse plusieurs opérations Source ; elle ne doit pas être additionnée à chaque ligne de la trace. Le flux physique et le message de disponibilité décrivent deux aspects complémentaires du même passage, sans être interchangeables.

Les délais Source et Deliver utilisent une conversion temporelle, tandis que Make conserve sa dynamique propre. Les timestamps de la trace ordonnent les événements ; ils ne suffisent pas à reconstruire les durées métier exportées par le pipeline VSM.

4.3 Make et crédit du stock fini

Make débute après la disponibilité matière et produit les 20 unités de l'ordre interne. Le transfert M1.5 vers le magasin constitue l'étape où le stock physique de produit fini est crédité. Les jetons réservés à l'animation sont exclus de ce comptage.

La fin d'une opération de production ne rend pas automatiquement la commande livrable. Le modèle clôt d'abord l'ordre interne, puis relance l'analyse des commandes en attente. CMD_1 retrouve alors un stock disponible dont la provenance reste liée à REAPPRO_1. Cette relation est exportée dans les deux sens dans l'ABox.

Les mécanismes de rebut et de reprise sont disponibles dans le modèle. Le scénario retenu ne comporte toutefois pas de défauts permettant d'évaluer quantitativement leur comportement.

4.4 Réveil de la commande et Deliver

Après le crédit du stock, la politique réveille CMD_1. Deliver réserve les 20 unités, prépare l'expédition et assure le transport jusqu'au client. Le stock est décrémenté lors de la satisfaction effective de la commande. L'exécution se termine avec 20 unités commandées, 20 unités livrées et un stock fini nul.

La commande est complète, mais tardive. Ce résultat porte sur une seule demande et ne représente pas un taux de service de long terme. Il confirme en revanche que le service client et la reconstitution interne restent séparés dans les comptes.

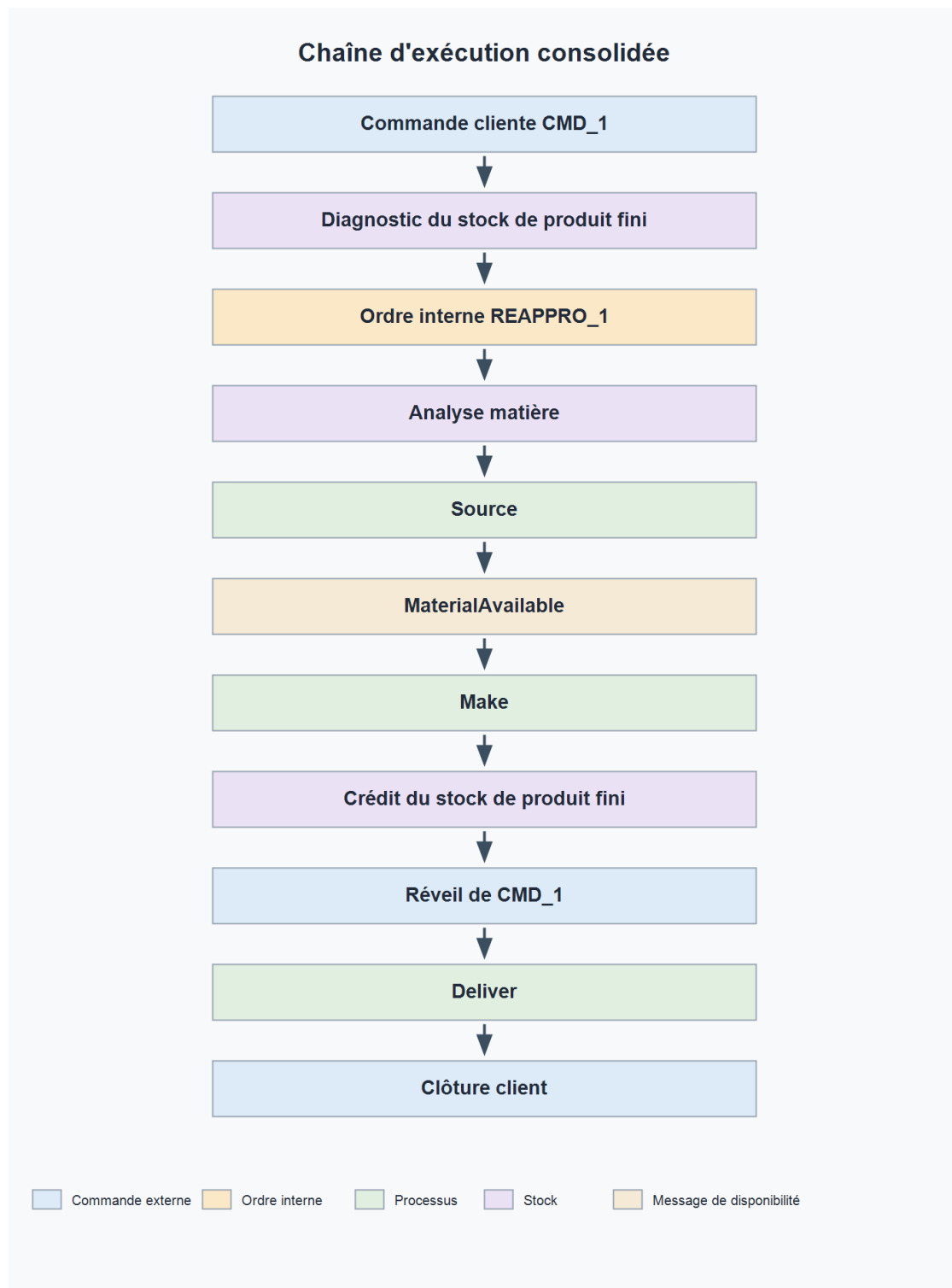


FIGURE 4.1 – Chaîne fonctionnelle de satisfaction d’une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.

4.5 Portée de la trace

La chronologie vérifiée est regroupée dans la table 8.1. Elle établit l'ordre entre diagnostic, Source, Make, crédit du stock, réveil de la commande, Deliver et clôture. Les valeurs VSM utilisent un autre niveau d'instrumentation et sont analysées au chapitre 6.

La trace et l'ABox établissent ensemble la présence de CMD_1 et REAPPRO_1, leur dépendance, l'approvisionnement GPL, la livraison complète et le stock final nul. Elles ne quantifient pas l'effet propre de la politique de stock ou du retard fournisseur. Une comparaison contrôlée serait nécessaire pour isoler ces contributions.

5. Gestion des écarts et adaptation

5.1 Qualification d'un écart

Une adaptation commence par la comparaison d'un état attendu avec un état observé. Pour l'approvisionnement, le modèle conserve le délai nominal utilisé par la planification et calcule séparément la date effective de réception. Lorsque les deux divergent dans les conditions du scénario, l'écart devient un événement métier identifiable. Il n'est pas déduit a posteriori d'un indicateur global.

Le fournisseur ou l'agent Source signale d'abord le fait local. Le pilotage opérationnel le qualifie comme exception, le coordinateur l'inscrit dans le contexte du processus, puis le tactique révisé les informations nécessaires aux domaines aval. Chaque message apporte une transformation précise ; répéter la même alerte à plusieurs niveaux ne suffirait pas à démontrer une adaptation.

Le modèle permet également d'activer une panne, des perturbations de demande et des scénarios de qualité. Ces capacités restent distinctes du retard fournisseur. Elles ne reçoivent pas de résultat quantitatif lorsqu'aucune exécution primaire dédiée n'est disponible.

5.2 Retard fournisseur contrôlé

Le scénario perturbé cible le GPL fourni par ACT_1. Le délai nominal vaut 6 h et le délai effectif 12 h, soit un retard additionnel de 6 h. Une seule réception est ciblée. La commande porte 20 unités et l'ordre interne associé est REAPPRO_1 ; le besoin GPL correspondant vaut 250 unités.

Les exports Excel et ABox décrivent la même exécution et la même clôture à $T=2\,343$ s. Ils confirment la matière, le fournisseur, les délais nominal et effectif, ainsi que la chaîne de messages. Cette concordance établit l'activation du retard et sa propagation. Elle ne mesure pas son effet causal net sur le délai final, car aucune exécution de référence sans retard n'est disponible.

La commande est livrée en totalité et en retard. Ces statuts ne permettent pas d'attribuer toute la tardiveté au fournisseur. Source, Make et Deliver possèdent leurs propres dynamiques, et la conversion temporelle doit être prise en compte avant toute décomposition quantitative.

5.3 Propagation vers Make et Deliver

La propagation AER comporte six transformations structurées. Elles relient l'écart local de Source à une révision du plan Deliver, sans modifier directement un flux physique.

TABLE 5.1 – Propagation informationnelle du retard fournisseur.

Message	Passage principal	Transformation métier
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	Rend visible l'écart entre réception nominale et réception effective.
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	Qualifie l'alerte comme incident opérationnel du processus Source.
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	Consolide l'impact de l'incident au niveau du plan Source.
RevisedMaterialAvailability	AT-sP2 vers AT-sP3	Transmet à Make une disponibilité prévisionnelle révisée.
RevisedProductionCompletionDate	AT-sP3 vers AT-sP4	Traduit l'information matière en révision potentielle de la fin de production.
RevisedDeliveryPlan	AT-sP4 vers CA-sD1	Demande la réévaluation du plan Deliver dans le nouveau contexte.

La séquence montre une adaptation structurée, sans démontrer une optimisation globale. Source consolide un fait fournisseur; Make reçoit une information révisée sur sa contrainte amont; Deliver reçoit une révision de plan. La trace ne montre pas qu'une solution optimale est recherchée parmi toutes les stratégies possibles.

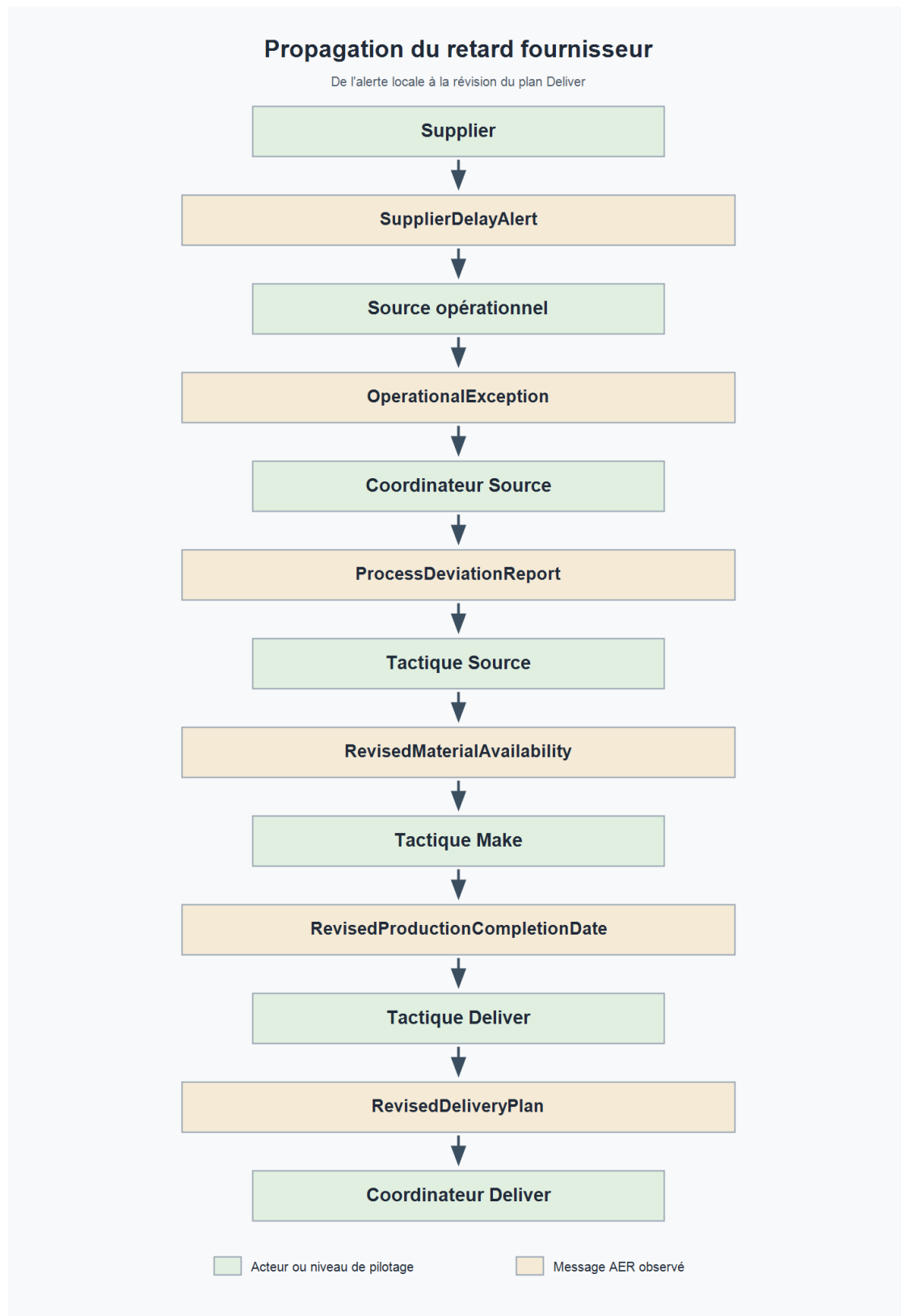


FIGURE 5.1 – Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.

5.4 Blackboard, goulot et arbitrage local

L'AER structure les échanges par le type du message, l'émetteur, le destinataire, le contexte de processus et l'objet concerné. Le Blackboard remplit une autre fonction : il conserve les observations et décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs agents.

L'exécution étudiée contient une détection de goulot sur sM1.3.1, une décision REBALANCE, un score AHP local de 0,730 et les accusés d'application. Ces éléments montrent qu'un état opérationnel peut être partagé, qualifié puis transformé en instruction locale. Ils ne suffisent pas à mesurer l'effet de cette décision sur les temps ou sur le PI.

Une boucle adaptative complète exige une décision contextualisée, son application et un accusé. Le mécanisme de panne peut alimenter une boucle comparable, mais aucune panne n'est observée dans le scénario retenu.

5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index

L'AHP et le PI répondent à deux questions différentes. L'AHP est une méthode d'aide multicritère à la décision fondée sur une hiérarchie et des comparaisons par paires [4]. Dans le modèle, il classe des options dans une situation locale ou tactique. Son score dépend des critères et de la matrice de comparaison utilisés pour cet arbitrage. Le PI évalue l'exécution à partir de mesures transformées en métriques, puis en scores RL, RS, AG, CO et AM.

Un score AHP ne constitue donc pas une composante directe du PI. L'exécution simultanée d'une décision REBALANCE et du pipeline de performance ne démontre pas que l'une améliore l'autre. Une telle relation demanderait des exécutions comparables avec et sans la décision étudiée.

6. Analyse VSM

6.1 Périmètres de mesure

L'analyse distingue deux objets temporels qui répondent à des questions différentes. Le registre de commande cliente mesure le délai subi par CMD_1. Il additionne le traitement propre à cette commande et l'attente de reconstitution imputée depuis l'ordre interne REAPPRO_1. Le VSM focalisé ZENER agrège, pour sa part, les observations d'exécution rattachées à ACT_4. Les valeurs de ces deux périmètres ne sont donc pas interchangeables.

Le modèle distingue ces deux périmètres temporels afin de conserver une interprétation cohérente des indicateurs. Un ordre autonome reste nécessaire à l'explication du service de la commande, mais il n'entre pas dans le dénombrement des commandes clientes. La relation RDF `contributesToCustomerOrderFulfillment`, accompagnée de sa relation inverse, rend l'imputation vérifiable dans l'ABox. Le même registre alimente le Dashboard Global et les métriques Responsiveness.

Les jetons utilisés uniquement pour l'animation sont exclus des stocks et du WIP physiques. Cette règle évite qu'une représentation graphique soit comptée comme une entité de production. L'exécution étudiée porte sur une commande et un ordre interne; elle ne permet pas de vérifier le partage quantitatif d'une même reconstitution entre plusieurs commandes.

6.2 Résultats temporels de l'exécution validée

La paire Excel et ABox de l'exécution validée fournit les six valeurs centrales de la table 6.1. Les valeurs temporelles exactes proviennent de l'ABox; l'affichage est arrondi à deux décimales pour préserver la lisibilité.

TABLE 6.1 – Indicateurs VSM de l'exécution validée.

Indicateur	Périmètre	Valeur	Nature de la preuve
Order Processing Time	Commande cliente	18 116,84 s	Observé dans le registre de commande
Order Waiting / Dwell Time	Commande cliente	46 924,40 s	Imputé depuis la reconstitution liée
Order Fulfillment Lead Time	Commande cliente	65 041,24 s	Somme contrôlée des deux temps
ZENER Process Time	ACT_4	59,39 s	Agrégation des observations de poste
ZENER Waiting Time	ACT_4	12,70 s	Agrégation des observations de poste
ZENER Estimated PCE	ACT_4	70,9 %	Estimation utilisant les taux VA

L'identité additive est satisfaite à la précision exportée :

$$18\,116,83756052 + 46\,924,40300189 = 65\,041,24056241 \text{ s.} \quad (6.1)$$

L'attente représente environ 72,1 pour cent du Lead Time de commande. Cette proportion décrit la structure temporelle de l'exécution, sans établir à elle seule la cause du retard client. Le délai fournisseur, le traitement de reconstitution, la dynamique Make et la livraison appartiennent à une même trajectoire perturbée; aucune exécution de référence synchronisée ne permet d'isoler leur contribution causale respective.

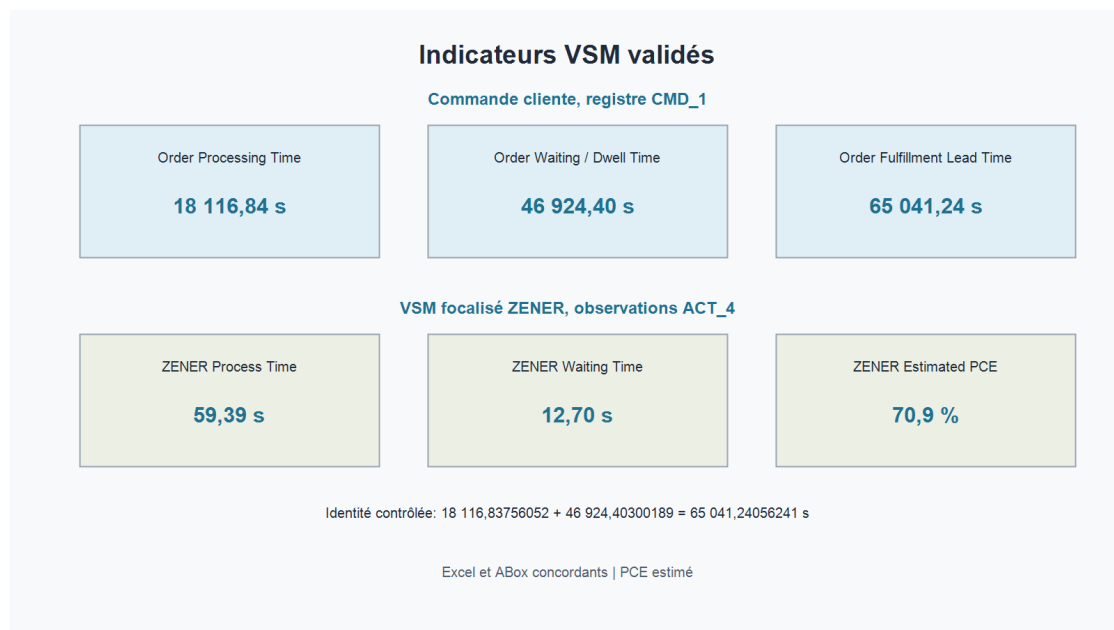


FIGURE 6.1 – Lecture consolidée des six indicateurs VSM validés.

6.3 PCE focalisé sur ZENER

Le PCE est calculé sur le même périmètre que les temps ZENER. Sa forme générale est :

$$PCE_{ZENER} = \frac{\hat{T}_{VA}}{T_{processus,ZENER} + T_{attente,ZENER}}. \quad (6.2)$$

La somme du traitement et de l'attente vaut 72,08439555 s. Le ratio exporté de 0,70870898 correspond à environ 51,0869 s de valeur ajoutée estimée. Les temps de poste proviennent des observations du modèle, tandis que la nature VA repose sur les taux configurés. L'ABox qualifie explicitement la valeur ajoutée comme ESTIMATED et la politique de source comme CONFIGUREE_OR_FALLBACK_BY_POST. Dans cette exécution, les micro-activités observées portent la source CONFIGUREE; aucun recours au fallback n'est observé.

Le résultat de 70,9 pour cent n'est donc ni une mesure chronométrée de la valeur ajoutée réelle ni un PCE officiel fourni par une norme externe. Il constitue une estimation interne cohérente avec les règles du modèle. Une campagne de chronométrage reste nécessaire pour transformer cette estimation en mesure empirique calibrée.

6.4 Lecture opérationnelle et limites

La commande est créée à T=156 s, entre en attente de stock à T=159 s et est reliée à REAPPRO_1. La matière devient disponible à T=233 s, Make démarre à T=235 s et la vingtième unité est terminée à T=2 314 s. Deliver commence à T=2 320 s et la commande est close à T=2 343 s. Cette chronologie confirme que Source précède Make lorsque le GPL manque, puis que la fin de la reconstitution réveille la commande avant Deliver.

Les six indicateurs sont concordants entre Excel et RDF et peuvent être utilisés comme entrées du pipeline de performance. Leur validation reste limitée à cette exécution. Aucun effet net du retard n'est quantifié, faute d'un protocole comparatif contrôlé.

7. Passage de VSM à SCOR et construction du PI

7.1 Chaîne de transformation

Le pipeline transforme les observations runtime selon une succession explicite. Le VSM décrit les temps et les flux ; les métriques organisent les mesures retenues ; la normalisation les ramène sur une échelle commune ; la logique floue construit les scores RL, RS, AG, CO et AM. Le PI agrège ensuite ces cinq scores avec leurs poids. La somme pondérée porte donc sur des attributs déjà issus du traitement flou, qu'elle ne remplace pas.

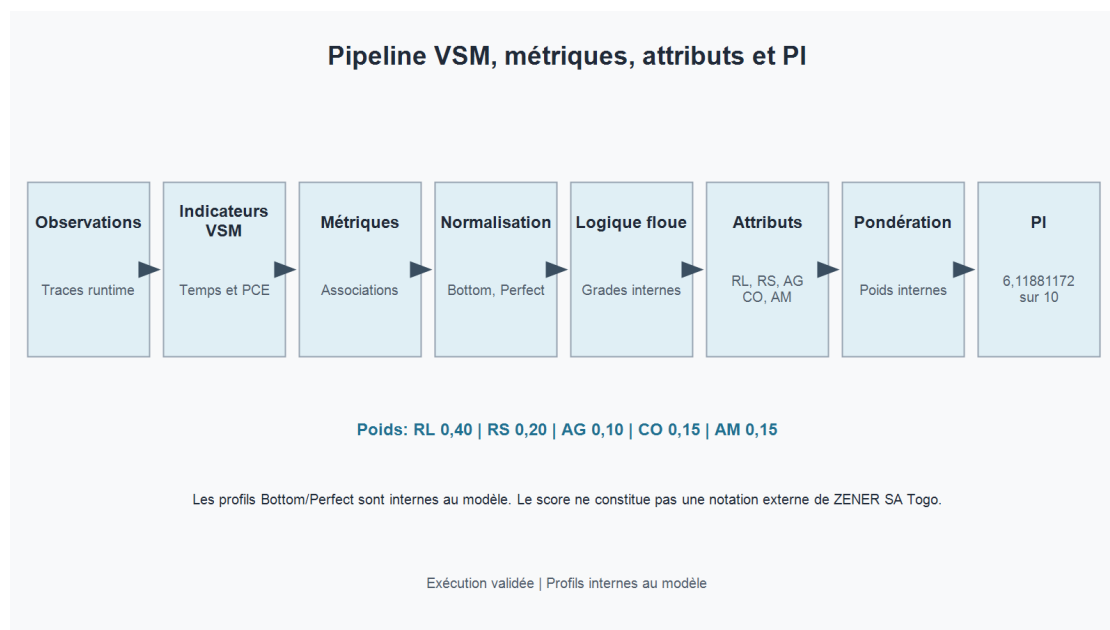


FIGURE 7.1 – Pipeline de transformation des observations VSM vers les attributs et le PI.

Les correspondances sont interprétées dans le cadre du référentiel SCOR version 12.0 utilisé par le modèle [1]. L’usage d’un identifiant proche de SCOR ne suffit pas à faire d’une mesure un indicateur officiel. Le modèle distingue les associations nommées, les mesures internes et les proxys explicites. PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION, par exemple, est conservé comme proxy de l’utilisation du système et non comme métrique SCOR officielle. Les métriques mono-produit sont également interprétées dans les limites du scénario qui ne contient qu’un produit livré.

7.2 Métriques alimentant les attributs

Reliability utilise les résultats de service de la commande cliente. RL.2.1 vaut 1 pour la livraison complète et RL.2.2 vaut 0 pour la ponctualité, car CMD_1 est livrée en retard. Les ratios complémentaires RL.3.33 et RL.3.35 valent 1 dans cette exécution mono-produit. Ils ne démontrent pas une fiabilité identique dans un portefeuille diversifié.

Responsiveness reçoit les temps issus du registre de commande. RS.1.1 vaut 65 041,24056241 s et pointe sur Order Fulfillment Lead Time ; RS.3.94 vaut 46 924,40300189 s et pointe sur Order Waiting Time. Les temps macro disponibles sont 1,60096154 s pour Source avec RS.2.1, 26,0695401 s pour Make avec RS.2.2 et 67,12341232 s pour Deliver avec RS.2.3. RS.2.5 est absente, car Return n’a pas été exécuté. Une métrique absente ne doit pas être remplacée par zéro.

Agility mobilise notamment un débit de 1,536 entité par heure et un proxy d'utilisation du système de 0,134. La mesure AG.1.1 vaut 0,5 dans le pipeline interne. Sa fonction source échantillonne le débit toutes les 60 s et conserve au plus dix observations. Avec au moins trois valeurs et une moyenne positive, elle calcule $1 - \min(1, \sigma/\bar{x})$; sinon, elle renvoie la valeur neutre 0,5. L'export ne conserve pas la branche effectivement suivie. La valeur observée doit donc être qualifiée d'approximation interne dont le mode d'obtention exact n'est pas vérifiable dans l'artefact exporté. Ces données ne constituent pas une mesure de l'agilité organisationnelle réelle.

L'attribut Cost utilise CO.1.1, rapport entre le coût total simulé et le chiffre d'affaires estimé. Sa valeur brute vaut 1 pour cette exécution. Les coûts recensés, dont 4 918,345 FCFA pour la main-d'oeuvre et 4 940 FCFA pour les matières, ne constituent pas une comptabilité industrielle complète. Le score CO égal à 0 résulte du profil de normalisation retenu; il ne signifie pas que l'entreprise ne possède aucune performance économique.

Asset Management utilise notamment une valeur de 0,941 pour AM.3.9 et une durée de 0 jour pour AM.2.2. Ces entrées restent des mesures internes au scénario retenu.

7.3 Normalisation, scores et agrégation

Pour chaque métrique, le modèle conserve une valeur brute, un sens d'amélioration, des repères Bottom et Perfect, un score normalisé et un grade flou. Ces repères assurent la calculabilité interne, mais leur origine n'est pas une norme publiée dans les artefacts de l'exécution. Ils doivent être calibrés sur des références métier avant une lecture absolue.

La théorie des ensembles flous fournit le cadre général permettant d'exprimer une appartenance graduelle [5]. Les travaux de Chan et Qi proposent une mesure de performance orientée processus fondée sur ce cadre [6]. Theeranuphattana et Tang, puis Theeranuphattana, Tang et Khang, discutent son articulation avec SCOR et avec une mesure intégrée de la performance de la chaîne logistique [7, 8]. La méthode mise en oeuvre dans SCONTO-SVU est une adaptation interne inspirée de ces travaux. Elle n'en constitue pas une reproduction exacte.

Pour une valeur x , le profil interne emploie un repère Bottom b et un repère Perfect p . Le score sur 10 est borné à l'intervalle $[0, 10]$. Lorsque $p > b$, il vaut $10(x - b)/(p - b)$; lorsque $p < b$, il vaut $10(b - x)/(b - p)$. Ce score est ensuite réparti linéairement entre les deux grades voisins parmi A, B, C, D, E et F, dont les centres valent respectivement 10, 8, 6, 4, 2 et 0. Les appartenances des métriques sont agrégées avec leurs poids locaux, puis normalisées par la somme de ces poids.

La défuzzification d'un vecteur d'appartenance $(\mu_A, \mu_B, \mu_C, \mu_D, \mu_E, \mu_F)$ suit la règle interne :

$$S = \frac{10\mu_A + 8\mu_B + 6\mu_C + 4\mu_D + 2\mu_E}{\mu_A + \mu_B + \mu_C + \mu_D + \mu_E + \mu_F}. \quad (7.1)$$

Le même principe d'agrégation pondérée des appartenances et de défuzzification produit les cinq scores d'attribut. Les poids globaux sont ensuite appliqués à ces scores pour calculer le PI.

Les scores observés et leurs poids sont regroupés dans la table 7.1.

TABLE 7.1 – Scores d’attribut et contributions au PI.

Attribut	Score sur 10	Poids	Contribution
RL	7,50000000	0,40	3,00000000
RS	5,94733671	0,20	1,18946734
AG	4,73462025	0,10	0,47346203
CO	0,00000000	0,15	0,00000000
AM	9,70588235	0,15	1,45588235
PI			6,11881172

L’agrégation s’écrit :

$$PI = 0,40 RL + 0,20 RS + 0,10 AG + 0,15 CO + 0,15 AM. \quad (7.2)$$

Avec les profils de normalisation retenus par le modèle, l’exécution conduit à un PI de 6,119/10. Cette valeur est validée comme sortie cohérente du pipeline pour l’exécution étudiée. Elle ne constitue ni une notation externe de l’entreprise ni une preuve de performance réelle généralisable.

7.4 Portée méthodologique

Les deux métriques globales de Responsiveness reposent sur le même registre temporel de commande, ce qui assure la cohérence de leur provenance. Excel et ABox portent les mêmes valeurs brutes, les mêmes scores et les mêmes poids. La traçabilité du calcul est donc établie dans le cadre du modèle.

Trois limites restent structurantes. Premièrement, les profils Bottom/Perfect doivent être calibrés. Deuxièmement, certaines entrées sont des proxys ou des approximations mono-produit. Troisièmement, une seule exécution perturbée ne permet ni analyse de sensibilité ni intervalle d’incertitude. Le PI peut servir à comparer des exécutions construites sur un protocole homogène ; il ne doit pas être interprété isolément comme une vérité absolue.

8. Validation expérimentale du scénario retenu

8.1 Configuration expérimentale

La validation expérimentale repose sur une exécution primaire complète du modèle consolidé. Elle vérifie le comportement combiné d'une rupture initiale de produit fini, d'une absence de GPL et d'un retard déterministe sur la première réception de GPL. L'objectif n'est pas de comparer des politiques, mais de contrôler la cohérence de la chaîne de reconstitution, des relations de traçabilité et des indicateurs temporels jusqu'au PI.

L'exécution utilise le scénario SCENARIO DISTRIBUTION. Une commande cliente de 20 unités est lancée avec un stock initial de produit fini nul. Le GPL est nul, les bouteilles vides valent 250 unités et les accessoires 300 unités. Le retard fournisseur est actif sur GPL_VRAC, avec un facteur 2 appliqué à la première réception seulement. Le délai ciblé passe de 6 h nominales à 12 h effectives.

Le runId associé est :

RUN_1773129600000_1788264883846.

Le Dashboard Global contient aussi 7 h nominales et 9 h effectives comme moyennes des configurations matière. Ces moyennes n'écrasent pas la preuve ciblée du GPL, portée par le manifeste, la trace et les messages AER.

8.2 Séquence observée

TABLE 8.1 – Chronologie compacte de l'exécution de validation.

Temps simulé	Objet	Observation vérifiée
T=156 s	CMD_1	Création et réception de la commande de 20 unités.
T=159 s	Stock et Source	Ouverture de l'attente, création de REAPPRO_1 et lancement de Source.
T=233 s	GPL	Réception de 250 unités, puis disponibilité de la matière.
T=235 s	Make	Début d'exécution de la reconstitution.
T=2 314 s	REAPPRO_1	Vingtième unité terminée et reconstitution close.
T=2 320 s	Deliver	Début du transport de la commande cliente.
T=2 343 s	CMD_1	Livraison complète, statut tardif, clôture et exports finaux.

La relation directe indique que REAPPRO_1 contribue au service de CMD_1 ; la relation inverse indique que la commande dépend de cet ordre interne. La feuille de performance compte séparément une commande cliente et un ordre de stock. À la clôture, les 20 unités sont livrées, le stock fini revient à zéro, le GPL vaut zéro, les bouteilles vides 230 et les accessoires 280.

Cette séquence valide Source avant Make lorsque la matière manque, le crédit du stock fini à la fin de la production, le réveil de la commande et le décrétement lors de sa satisfaction. Elle confirme aussi que l'ordre interne reste visible dans la trace tout en étant exclu des dénominateurs clients.

8.3 Propagation du retard

Les six transformations décrites dans la table 5.1 sont présentes une fois chacune dans Excel et dans l'ABox. Leur charge utile conserve GPL_VRAC, ACT_1, les délais de 6 h et 12 h, le retard de 6 h et l'identifiant REAPPRO_1.

La propagation prouve qu'un écart local de Source est reformulé jusqu'à Deliver. Elle ne prouve pas que la révision minimise un coût global ni que les six heures supplémentaires expliquent seules le statut tardif. Une exécution sans retard construite avec le même modèle, les mêmes conditions et une graine contrôlée serait nécessaire pour cette attribution.

8.4 Résultats de performance

Les temps de commande vérifient l'identité additive. Le traitement vaut 18 116,83756052 s, l'attente 46 924,40300189 s et le Lead Time 65 041,24056241 s. Le périmètre ZENER porte 59,38852156 s de traitement, 12,69587399 s d'attente et un PCE estimé de 0,70870898. Les scores RL, RS, AG, CO et AM valent respectivement 7,5, 5,94733671, 4,73462025, 0 et 9,70588235. Le PI vaut 6,11881172 sur 10 avec les profils internes du modèle.

L'exécution contient aussi la détection d'un goulot sur sM1.3.1, une décision locale REBALANCE, un score AHP de 0,730 et les accusés d'application. Ces faits valident cette boucle locale dans le scénario retenu. L'AHP ne contribue pas directement au PI et aucun effet de la décision sur le score global ne peut être déduit de cette observation unique.

8.5 Portée de la validation

Les artefacts valident le modèle consolidé pour une commande, une reconstitution et une perturbation déterministe. Ils établissent la cohérence croisée du manifeste, des relations ontologiques, des flux, des temps VSM, de Responsiveness et de l'agrégation du PI. La structure ISA-95 exportée contient 190 équipements typés, 71 micro-activités et 71 relations d'affectation, conformément à la garde du modèle.

L'exécution ne valide pas le fonctionnement nominal, Return, un scénario qualité avec défauts, une panne, plusieurs commandes partageant un ordre de reconstitution, une politique optimale ou une généralisation aux opérations réelles. Elle ne fournit ni comparaison causale avec une référence sans retard, ni répliques permettant d'estimer la variabilité. Ces absences délimitent le résultat expérimental.

9. Discussion intégrée

9.1 Articulation entre décision, exécution et mesure

L'intégration proposée par SCONTO-SVU relie trois plans qui sont souvent analysés séparément. Le plan décisionnel contient les objectifs, diagnostics, alertes, arbitrages et instructions. Le plan d'exécution porte les flux Source, Make, Deliver et Return, les états de stock et le cycle de vie des commandes. Le plan de mesure transforme les événements en observations VSM, en métriques et en synthèse multicritère. La valeur du modèle réside moins dans leur coexistence que dans les liens explicites qui permettent de passer de l'un à l'autre.

Cette organisation rend une conclusion vérifiable. Une livraison tardive peut être reliée à une commande, aux opérations qui l'ont servie et aux valeurs qui alimentent Reliability ou Responsiveness. Inversement, une décision locale reste identifiable sans être automatiquement créditée d'une variation du PI. La traçabilité limite ainsi deux erreurs : attribuer une performance à un agent qui n'en calcule pas la mesure, ou déduire un effet causal de la seule proximité entre une décision et un résultat.

L'observabilité obtenue reste dépendante de l'instrumentation. Les messages montrent la circulation d'une information ; les événements physiques établissent les quantités et changements d'état ; les indicateurs appliquent une règle de consolidation. La présence de ces trois traces permet de confronter plusieurs représentations de la même exécution, sans supposer qu'elles répondent à la même question.

9.2 Autonomie de la politique de stock

La politique de stock introduit une autonomie opérationnelle entre la demande et la production. Le point de commande, le stock projeté, les réceptions attendues et la quantité de Wilson bornée fournissent un cadre de décision qui ne dépend pas d'une instruction manuelle pour chaque manque. Dans le scénario retenu, cette autonomie maintient la continuité du flux malgré l'absence initiale de produit fini et de GPL.

Cette capacité ne constitue pas une optimisation démontrée. Les règles déterminent un comportement exploitable dans le modèle, mais aucune comparaison n'établit que le niveau de stock, la taille du lot ou le coût obtenus sont optimaux. L'intérêt expérimental réside dans la possibilité de modifier ces paramètres et d'observer leurs effets sous un protocole commun. Une analyse de sensibilité serait nécessaire pour discuter leur performance relative.

Le pilotage des matières complète celui du produit fini. Une réception attendue reste datée et ne devient pas un stock physique avant l'événement correspondant. Cette distinction évite qu'un engagement fournisseur soit traité comme une disponibilité immédiate. Elle explique aussi pourquoi Source demeure une étape nécessaire avant Make lorsque le stock projeté est insuffisant.

9.3 Séparation entre commande cliente et reconstitution

La distinction entre CMD_* et REAPPRO_* constitue un apport conceptuel majeur. Le premier identifiant représente une demande externe et une obligation de service. Le second désigne un ordre interne provoqué par la politique de stock. Leur séparation conserve une logique Make-to-Stock : la rupture déclenche une reconstitution, mais ne transforme pas artificiellement la demande en commande Make-to-Order.

Cette modélisation protège les indicateurs clients. Un ordre interne ne doit pas augmenter le nombre de commandes, modifier le dénominateur de ponctualité ou être compté comme une seconde livraison. Elle permet néanmoins de relier le service client à la reconstitution qui l'a rendu possible. Les relations

RDF directes et inverses conservent cette dépendance dans la preuve ontologique.

L'imputation temporelle suit la même logique. La commande reçoit l'attente associée à l'ordre dont elle dépend, tandis que l'ordre interne garde sa durée métier propre. Cette convention décrit le délai subi par le client, mais elle ne doit pas servir à additionner plusieurs fois une même charge d'atelier. Le scénario étudié ne couvre qu'une commande et une reconstitution. Un cas où plusieurs commandes partagent un ordre nécessiterait une règle d'allocation par quantité et une vérification de l'unicité des imputations.

9.4 Traçabilité sémantique et reproductibilité

Les identifiants stables assurent la continuité entre Excel, ABox et modèle. Le manifeste fixe le scénario, les paramètres de perturbation, l'échelle temporelle et l'instant de clôture. L'ABox ajoute les types, relations et contextes de mesure, tandis que le classeur conserve les tableaux de trace et les agrégats. La structure ISA-95 replace les micro-activités dans leur contexte d'équipement.

Cette complémentarité renforce l'auditabilité. Une valeur peut être contrôlée dans le tableau de bord, reliée à un individu RDF et rapprochée de la logique qui la produit. Le fichier de preuve ne se réduit donc pas à un résultat final ; il conserve aussi les relations nécessaires à son interprétation.

Traçabilité et reproductibilité stricte ne se confondent toutefois pas. L'identifiant d'exécution, les paramètres principaux et le timestamp sont exportés, mais la graine reste inaccessible dans Main. L'empreinte du preset JSON n'est pas inscrite automatiquement dans le manifeste. Une autre exécution peut reproduire la configuration déclarée sans garantir une trajectoire aléatoire identique.

9.5 Adaptation locale et rôle de l'AER

La propagation du retard illustre la fonction de l'AER. Une alerte fournisseur est qualifiée comme exception opérationnelle, consolidée au niveau Source, puis traduite en révisions utiles à Make et Deliver. La chaîne ne transmet pas seulement un signal ; elle adapte le contenu au niveau qui le reçoit. Le Blackboard complète ce mécanisme en maintenant un état partagé pour les observations et décisions.

Le goulot détecté sur sM1.3.1, la décision REBALANCE, le score AHP local de 0,730 et les accusés d'application montrent qu'une autre boucle peut se fermer dans la même exécution. Ces faits établissent une capacité d'adaptation locale. Ils ne démontrent ni que l'option choisie est globalement optimale, ni qu'elle améliore le PI.

L'AHP local et le PI global doivent rester séparés. L'AHP compare des options dans un contexte décisionnel donné. Le PI synthétise des dimensions de performance après transformation des observations. Un lien causal entre les deux exigerait des exécutions comparables où l'action AHP constitue le facteur contrôlé.

9.6 Complémentarité entre VSM, SCOR et PI

Le VSM, SCOR et le PI apportent trois lectures complémentaires. Le VSM conserve la structure physique et temporelle du flux. Les métriques associées à SCOR organisent les observations par dimension de performance. Le PI fournit une synthèse multicritère interne après normalisation, logique floue, construction des scores d'attribut et pondération.

Cette chaîne n'efface pas la nature des entrées. Certaines mesures sont des associations internes, d'autres des proxys explicites ou des approximations propres à une exécution mono-produit. Leur qualification doit accompagner leur interprétation. De même, les repères Bottom et Perfect rendent les unités comparables dans le modèle, mais ils ne constituent pas une calibration externe.

Avec les profils retenus, le PI de 6,119/10 permet de caractériser l'exécution et pourrait soutenir une comparaison entre scénarios soumis au même protocole. Il ne donne pas une note absolue à ZENER SA Togo. La lecture des attributs demeure nécessaire pour comprendre ce que l'agrégat résume et ce que ses entrées ne couvrent pas.

9.7 Portée des résultats

L'exécution validée établit la cohérence fonctionnelle de la chaîne, la traçabilité de la dépendance entre commande et reconstitution, la propagation AER et la concordance des indicateurs jusqu'au PI. Elle montre que le modèle peut servir de support expérimental pour examiner simultanément les décisions, les flux et la mesure.

La portée reste celle d'une trajectoire simulée. L'absence d'une référence sans retard empêche d'isoler l'effet de la perturbation fournisseur. L'absence de répliques exclut une estimation de la variabilité. Le PCE dépend de taux VA configurés et les profils de normalisation ne sont pas calibrés sur des données terrain. Aucun résultat ne démontre une optimalité, une robustesse statistique ou une généralisation aux opérations réelles de l'entreprise.

Les fonctions Return, qualité avec défauts, panne, perturbation de demande et comparaison des modes de coordination élargissent l'espace expérimental disponible. Elles doivent rester décrites comme capacités tant qu'une preuve primaire dédiée ne permet pas une conclusion quantitative.

9.8 Perspectives de validation

Une validation plus large devrait utiliser des graines contrôlées, plusieurs répliques et des scénarios appariés. Une exécution sans retard fournirait le contrefactuel minimal pour estimer l'effet de la perturbation fournisseur. Des scénarios multi-commandes permettraient de tester le partage des reconstitutions et la stabilité des KPI clients.

La calibration métier constitue un second axe. Les taux de valeur ajoutée gagneraient à être confrontés à des chronométrages. Les bornes Bottom et Perfect, les paramètres de coût et les règles d'actifs devraient être validés avec les responsables concernés. Cette étape transformerait les scores internes en instruments de comparaison plus proches du contexte opérationnel.

Enfin, Return, les défauts qualité, les pannes et les pics de demande nécessitent des protocoles dédiés. La généralisation attendue n'est pas l'extension automatique des valeurs actuelles à d'autres situations. Elle réside dans la capacité à soumettre la même architecture de traçabilité à des conditions contrôlées, puis à comparer les résultats avec des définitions et des preuves homogènes.

10. Limites et conclusion

10.1 Limites et périmètre de validité

La validation quantitative repose sur une seule exécution du modèle consolidé. Elle établit la cohérence des mécanismes et des exports pour une commande cliente, une reconstitution autonome et un retard déterministe de la première réception GPL. Elle ne fournit ni distribution de résultats, ni intervalle d'incertitude, ni estimation de la sensibilité aux paramètres.

L'absence d'une exécution de référence sans retard, produite avec le même modèle et les mêmes conditions initiales, interdit une conclusion causale sur l'effet net de la perturbation. Le statut tardif de la commande est observé ; sa décomposition entre Source, Make et Deliver n'est pas identifiée par un dispositif comparatif.

Le PCE ZENER reste estimé. Les temps de traitement et d'attente proviennent des observations runtime, mais la part de valeur ajoutée utilise des taux configurés par poste. Des chronométrages et une validation métier des règles VA sont nécessaires avant de présenter ce ratio comme une mesure empirique.

Les profils Bottom et Perfect permettent la normalisation interne des métriques. Ils ne sont pas établis comme normes externes ni calibrés sur une série historique de ZENER SA Togo. Le PI est donc valide comme résultat du modèle pour l'exécution étudiée, sans portée de notation absolue de l'entreprise.

La logique de liaison entre commandes et ordres internes n'est validée que pour CMD_1 et REAPPRO_1. Le partage d'un ordre entre plusieurs commandes, la couverture partielle et plusieurs reconstitutions successives exigent des scénarios dédiés. Return, la qualité avec défauts, la panne et les comparaisons de modes de coordination restent également sans validation quantitative.

La reproductibilité est incomplète : la graine aléatoire n'est pas accessible dans Main et le SHA-256 du preset JSON n'est pas exporté automatiquement. L'identifiant d'exécution, le scénario, l'échelle temporelle, la perturbation et le timestamp de clôture sont néanmoins concordants entre Excel et ABox.

10.2 Conclusion générale

L'étude avait pour objectif de vérifier la continuité entre la demande, la décision, l'exécution et la mesure dans SCONTO-SVU. Le cas ZENER SA Togo montre qu'une commande peut être suivie depuis son entrée jusqu'à sa clôture sans confondre le service externe avec les mécanismes internes nécessaires à sa réalisation. Source, Make et Deliver s'enchaînent selon l'état des stocks et des matières, tandis que les événements et messages conservent la provenance des changements d'état.

L'architecture multi-agents structure cette continuité par niveaux de responsabilité. Le tactique, la coordination, le pilotage opérationnel et l'exécution transforment progressivement les objectifs et les faits. La structure ISA-95 ancre les micro-activités dans leur contexte physique. Cette organisation ne remplace pas les processus métiers ; elle rend leurs décisions et leurs preuves observables.

La politique autonome de stock joue un rôle central. La séparation entre CMD_* et REAPPRO_* maintient la distinction entre demande externe et ordre interne, préserve la logique Make-to-Stock et protège les KPI clients. Lorsque la matière manque, Source précède Make ; la production crédite ensuite le stock fini, réveille la commande et autorise Deliver.

La gestion des écarts complète le fonctionnement nominal. L'AER propage l'information fournisseur en la reformulant pour Source, Make et Deliver. Le Blackboard, le goulot observé et l'arbitrage AHP montrent la capacité du modèle à contextualiser une adaptation locale. Cette décision reste distincte du PI, qui évalue l'exécution après transformation des observations.

Le VSM fournit la lecture physique et temporelle. Les métriques organisent ensuite les observations, la normalisation et la logique floue construisent les attributs, puis la pondération produit le PI. La concordance entre Excel et ABox rend ce calcul auditable dans le cadre du modèle. Elle établit une cohérence fonctionnelle et décisionnelle, ainsi qu'une chaîne de mesure traçable au niveau des paramètres exportés.

Les résultats démontrent donc l'exécution du scénario retenu, la traçabilité entre commande et reconstitution, la propagation d'un retard, la cohérence des indicateurs et le calcul du PI selon les règles du modèle. Ils ne démontrent ni l'optimalité de la politique, ni l'effet causal isolé du retard, ni la robustesse statistique, ni la généralisation multi-commandes. La calibration terrain reste nécessaire avant toute interprétation absolue de la performance de ZENER SA Togo.

Références

- [1] APICS, *Supply Chain Operations Reference Model : SCOR Version 12.0*, APICS, 2017.
- [2] International Society of Automation, *ANSI/ISA-95.00.01-2025 (IEC 62264-1 Modified), Enterprise-Control System Integration, Part 1 : Models and Terminology*, ISA, 2025.
- [3] M. Rother et J. Shook, *Learning to See : Value-Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda*, version 1.3, Lean Enterprise Institute, 2003.
- [4] T. L. Saaty, « How to Make a Decision : The Analytic Hierarchy Process », *European Journal of Operational Research*, vol. 48, no 1, p. 9 à 26, 1990. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90057-I](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I).
- [5] L. A. Zadeh, « Fuzzy Sets », *Information and Control*, vol. 8, no 3, p. 338 à 353, 1965. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X).
- [6] F. T. S. Chan et H. J. Qi, « An Innovative Performance Measurement Method for Supply Chain Management », *Supply Chain Management : An International Journal*, vol. 8, no 3, p. 209 à 223, 2003. <https://doi.org/10.1108/13598540310484618>.
- [7] A. Theeranuphattana et J. C. S. Tang, « A Conceptual Model of Performance Measurement for Supply Chains : Alternative Considerations », *Journal of Manufacturing Technology Management*, vol. 19, no 1, p. 125 à 148, 2008. <https://doi.org/10.1108/17410380810843480>.
- [8] A. Theeranuphattana, J. C. S. Tang et D. B. Khang, « An Integrated Approach to Measuring Supply Chain Performance », *Industrial Engineering & Management Systems*, vol. 11, no 1, p. 54 à 69, 2012. <https://doi.org/10.7232/iems.2012.11.1.054>.
- [9] F. W. Harris, « How Many Parts to Make at Once », *Factory, The Magazine of Management*, vol. 10, no 2, p. 135 à 136 et 152, 1913. Réimpression dans *Operations Research*, vol. 38, no 6, p. 947 à 950, 1990. <https://doi.org/10.1287/opre.38.6.947>.
- [10] D. Erlenkotter, « Ford Whitman Harris and the Economic Order Quantity Model », *Operations Research*, vol. 38, no 6, p. 937 à 946, 1990. <https://doi.org/10.1287/opre.38.6.937>.

D. Matrice VSM, SCOR, attributs et PI

TABLE D.1 – Matrice de traçabilité entre observation, indicateur et agrégation.

Observation ou source	Indicateur VSM	Métrique	Attribut	Valeur de l'exécution	Qualification
Registre CMD_1 et liaison REAPPRO_1	Order Processing Time	Entrée VSM	RS	18 116,83756052 s	Observation du modèle
Attente de reconstitution imputée	Order Waiting Time	RS . 3 . 94	RS	46 924,40300189 s	Observation du modèle
Somme contrôlée des deux temps	Order Fulfillment Lead Time	RS . 1 . 1	RS	65 041,24056241 s	Observation du modèle
Observations ACT_4	ZENER Process Time	Entrée VSM	RS	59,38852156 s	Observation du modèle
Observations ACT_4	ZENER Waiting Time	Entrée VSM	RS	12,69587399 s	Observation du modèle
Temps de poste et taux VA	ZENER Estimated PCE	Entrée VSM	Lecture VSM	0,70870898	Estimation interne
Temps macro Source	Cycle Source	RS . 2 . 1	RS	1,60096154 s	Association nommée
Temps macro Make	Cycle Make	RS . 2 . 2	RS	26,0695401 s	Association nommée
Temps macro Deliver	Cycle Deliver	RS . 2 . 3	RS	67,12341232 s	Association nommée
Return non exécuté	Aucun	RS . 2 . 5	RS	Absente	Ne pas convertir en zéro
Livraison complète	Fill rate	RL . 2 . 1	RL	1	Association nommée
Livraison tardive	Ponctualité	RL . 2 . 2	RL	0	Association nommée
Exécution mono-produit	Ratios complémentaires	RL . 3 . 33, RL . 3 . 35	RL	1 et 1	Approximation mono-produit
Débit runtime	Throughput	AG . 3 . 32	AG	1,536 entité/h	Association interne
Historique du débit runtime	Stabilité du débit	AG . 1 . 1	AG	0,5	Approximation interne, branche de calcul non exportée
Utilisation agrégée	Utilisation système	PROXY . AG . SYSTEM_ UTILIZATION	AG	0,134	Proxy explicite
Coût simulé et CA estimé	Rapport coût/CA	CO . 1 . 1	CO	1	Association interne
Paramètres d'actifs	Rotation et jours	AM . 3 . 9, AM . 2 . 2	AM	0,941 ; 0 jour	Paramètres internes

Observation ou source	Indicateur VSM	Métrique	Attribut	Valeur de l'exécution	Qualification
Actifs fixes exportés	Valeur informative	AM.3.18	AM	192 800 000 EUR	Paramètre informatif non calibré, hors score
Normalisation et logique floue	Score RL	Agrégat	RL	7,5/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score RS	Agrégat	RS	5,94733671/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score AG	Agrégat	AG	4,73462025/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score CO	Agrégat	CO	0/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score AM	Agrégat	AM	9,70588235/10	Profil Bottom/Perfect interne
Somme pondérée	Performance Index	PI	Global	6,11881172/10	Validé dans le cadre du modèle

E. Registre des fichiers de preuve

Le socle de preuve de l'exécution de validation associe le modèle consolidé, sa configuration, les deux exports runtime et le rapport de vérification. Les empreintes SHA-256 permettent de contrôler l'identité des fichiers utilisés dans le rapport. Le runId commun aux exports Excel et ABox est RUN_1773129600000_1788264883846.

TABLE E.1 – Sources de preuve de l'exécution de validation.

Source	Fichier	Empreinte SHA-256	Rôle probatoire
Modèle validé	sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp	C4DF051A98498B4D8FCA7D5964A2DEC8 09DDCE100523EDB2C7A1E25CA2276B66	Référence fonctionnelle validée
Configuration	sources/model/scenario_ZENER_RETARD_FOURNISSEUR.json	777BEF3257331C710929F9FE4F5A10D0 9EA1D872695B46E88B1C660C13828402	Paramètres du scénario retenu
Export Excel	sources/runs/vsm_validation/results_final.xlsx	A4D598CEF238FC91D9DA4C69AC1BB211 9A498D1F33692E02A4948D079F7723B5	Résultats numériques
ABox	sources/runs/vsm_validation/abox_final.ttl	E22251A49E6851FB21868AF4C622D830 209399CC8167B628931009D98F608052	Traces sémantiques
Rapport de vérification	sources/runs/vsm_validation/RUN_VERIFICATION.md	11B1256366E7254367B0FC74862E3D824 7873F3D70F20E31D34132F3F61D590A	Contrôles croisés et limites

La présence d'une empreinte établit l'identité du fichier, mais ne remplace pas l'examen de son contenu. Les résultats quantitatifs cités dans le corps du rapport proviennent de l'export Excel et sont recoupés avec les assertions de l'ABox selon les vérifications détaillées au chapitre 8.